

Tarea II del Curso FS-0726 Métodos Numéricos I
Primer Semestre del 2025

Profesor: Dr. Elian Conejo R.

Instrucciones: La tarea deberá ser entregada a través de Mediación Virtual antes de la fecha limite fijada (05 de mayo del presente a las 23:30 horas). En la resolución de cada problema deben aparecer todo el procedimiento **en detalle que permitió llegar al resultado solicitado**. La tarea es individual.

Problema 1:

En el archivo **signal_00.dat** se encuentran los datos de una señal de voltaje en función del tiempo, como se observa en la Figura 1. Mediante una interpolación por el método de Spline calcule una curva a partir de estos datos con un paso temporal de 1×10^{-5} y grafique.

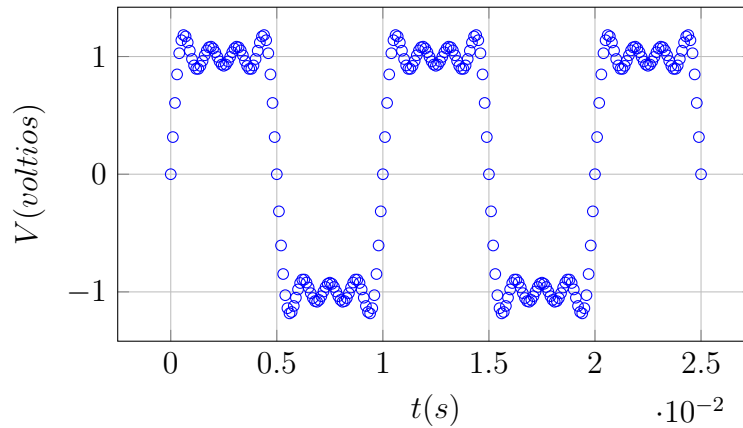


Figure 1: Señal de voltaje en función del tiempo.

Problema 2:

Con los datos del archivo **signal_00.dat**, del Problema 1, calcule la derivada de la señal con una partición de 5×10^{-6} mediante el método de los cinco puntos. Haga la gráfica de los datos y su derivada.

Problema 3:

Se tiene una resistencia de $1.0\text{ k}\Omega$ que es alimentada por una fuente que suministra una señal de voltaje de la forma:

$$V(t) = 2e^{-50t}\cos(400\pi t) \quad (1)$$

Mediante el Método de Integración Trapezoidal Adaptativo calcule la energía disipada en el resistor en el intervalo de tiempo de $t = 0$ a $t = 100\text{ ms}$, con una tolerancia de 1.0×10^{-6} y una partición inicial de $n = 1000$.

Problema 4:

Sea la siguiente integral:

$$\int_0^2 e^{2x} \sin(3x) dx \quad (2)$$

calcule el valor de la integral a una precisión de 10^{-4} e indique el numero de partición n mediante:

- a) Método Trapezoidal
- b) Método Simpson